Затваряне на релация по отношение на свойство

Нека A е множество. По-долу разглеждаме само бинарни релации в A, т.е. релации $R \subseteq A^2$. Нека $\mathcal{P}$ е някакво свойство на релации, т.е. всяка релация $R \subseteq A^2$ или го притежава или не го притежава.

Възможно е една релация R да не притежава свойството $\mathcal{P}$, но да искаме с добавяне на нови наредени двойки към R и то възможно най-малко да получим нова релация, която има свойството $\mathcal{P}$. Това е интуицията за следващата

Дефиниция 1 *Казваме, че релацията $R' \subseteq A^2$ е* затваряне *на $R \subseteq A^2$ по отношение на свойството $\mathcal{P}$, ако:*

1. $R \subseteq R'$ & R' притежава свойството $\mathcal{P}$;

2. ако $R \subseteq S$ и S притежава свойството $\mathcal{P}$, то $R' \subseteq S$.

(за произволна релация $S \subseteq A^2$)

По този начин, R' притежава свойството $\mathcal{P}$ и разширява R и е най-малката по включване с тези две изисквания.

Нека R' и R'' са затваряния на R по отношение на $\mathcal{P}$. Тогава от 2. разгледано за R' получаваме $R' \subseteq R''$, докато от 2. разгледано за R'' получаваме $R'' \subseteq R'$. Получихме и двете включвания, т.е. $R' = R''$. По този начин, ако съществува затваряне на R по отношение на $\mathcal{P}$, то е единствено и можем да въведем означение за него: $R^{\mathcal{P}}$.

Разбира се, ако оригиналната релация R има свойството $\mathcal{P}$, то $R^{\mathcal{P}} = R$.

Пример 1.: $R^{ref} = R \cup Id_A$.

За да направим R рефлексивна, трябва да добавим липсващите наредени двойки от вида (a, a) за $a \in A$.

Пример 2.: $R^{sym} = R \cup R^{-1}$.

Ще докажем формално, че R^{sym} е затварянето на R по отношение на свойството симетричност.

Проверка на 1. Очевидно е, че $R \subseteq R^{sym} = R \cup R^{-1}$. Трябва да видим, че R^{sym} е симетрична. Нека $(a, b) \in R^{sym} = R \cup R^{-1}$. Имаме два случая.

В първия случай, $(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R^{-1}$ и също $R^{-1} \subseteq R^{sym}$, така че $(b, a) \in R^{sym}$.

Във втория случай, $(a, b) \in R^{-1} \Rightarrow (b, a) \in R$ и също $R \subseteq R^{sym}$, така че $(b, a) \in R^{sym}$.

И в двата случая стигнахме до исканото заключение $(b, a) \in R^{sym}$ и с това доказахме, че R^{sym} е симетрична.

Проверка на 2. Нека $S \subseteq A^2$ е произволна релация, такава че $R \subseteq S$ и S е симетрична. Целта е да покажем, че $R^{sym} \subseteq S$.

Затова, нека $(a, b) \in R^{sym} = R \cup R^{-1}$. Отново имаме два случая.

В първия случай, $(a, b) \in R \Rightarrow (a, b) \in S$, тъй като $R \subseteq S$ по условие.

Във втория случай, $(a, b) \in R^{-1}$, така че $(b, a) \in R \Rightarrow (b, a) \in S$. Тъй като S е симетрична, $(a, b) \in S$.

И в двата случая $(a,b) \in S$. Така проверихме, че $R^{sym} \subseteq S$, с което доказателството на 2. е завършено.

Дефиниция 2 *Нека $R \subseteq A^2$ е бинарна релация в A. С индукция по n дефинираме* итерацията R^n *на R:*

$$R^0 \ = \ Id_A, \ \ R^{n+1} = R \circ R^n.$$

С други думи, $R^n = \underbrace{R \circ R \circ \ldots \circ R}_{n \text{ пъти}}$. При този запис използваме, че композицията на релации е асоциативна, затова сме изпуснали скобите.

Лесно се съобразява, че $R^m \circ R^n = R^{m+n} = R^n \circ R^m$ за всички $m, n \in \mathbb{N}$.

По-нагледно, при $n \geq 2$ имаме

$$\begin{aligned} aR^nb \iff & \exists c_1, c_2, \ldots, c_{n-1} \in A \\ & (a,c_1) \in R, \ (c_1,c_2) \in R, \ \ldots, \ (c_{n-2},c_{n-1}) \in R, \ (c_{n-1},b) \in R. \end{aligned}$$

Казано по друг начин, трябва да съществува път с начало a и край b с дължина n посредством стрелките, изобразяващи релацията R.

Теорема 3 *Транзитивното затваряне на R е релацията $R^+ \ = \ \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} R^n$.*

Доказателство. Трябва да проверим 1. и 2. от дефиницията за затваряне.

За точка 1. : ясно е, че $R = R^1 \subseteq R^+$. Да видим, че R^+ е транзитивна. Нека $(a,b) \in R^+$ и $(b,c) \in R^+$. Тогава $(a,b) \in R^n$ за някое n и $(b,c) \in R^m$ за някое m. От дефиницията за композиция, $(a,c) \in R^m \circ R^n$. От друга страна, $R^m \circ R^n = R^{m+n}$, така че $(a,c) \in R^{m+n}$, също $R^{m+n} \subseteq R^+$ и окончателно, $(a,c) \in R^+$.

За точка 2. : нека $R \subseteq S \subseteq A^2$ и S е транзитивна. Целта е да покажем, че $R^+ \subseteq S$. Ще направим това, като докажем $R^n \subseteq S$ с обикновена индукция по $n \geq 1$.

База: при $n = 1$ имаме $R^1 = R \subseteq S$ по условие.

Стъпка: нека е вярно $R^n \subseteq S$. Да вземем произволно $(a,b) \in R^{n+1}$. От дефиницията за композиция можем да изберем $c \in A$, такова че $(a,c) \in R^n$ и $(c,b) \in R$. От индукционното предположение, $(a,c) \in S$ и също $(c,b) \in S$, защото $R \subseteq S$. Остава да използваме, че S е транзитивна и така $(a,b) \in S$. Проверихме, че $R^{n+1} \subseteq S$ и с това индукцията е завършена.

Тъй като $R^n \subseteq S$ за всяко $n \geq 1$, то имаме $R^+ \subseteq S$.

Следствие 4 *Рефлексивното и транзитивно затваряне на R е релацията $R^\star \ = \ \bigcup\limits_{n=0}^{\infty} R^n$.*

Тук имаме предвид свойството $\mathcal{P}$, което означава "рефлексивна и транзитивна" релация. Не е трудно да се провери, че $R^\star = (R^{ref})^+ = (R^+)^{ref}$.

Релации на еквивалентност

Дефиниция 5 *Нека A е множество и $R \subseteq A^2$ е бинарна релация в A. Казваме, че R е* релация на еквивалентност*, ако R е едновременно рефлексивна, симетрична и транзитивна.*

Пример 1.: Равенството в A или по-точно $Id_A = \{(a,b) \in A^2 | a = b\}$ е релация на еквивалентност. Това следва от логически свойства на равенството, които приемаме за очевидни: $a = a$, $a = b \Rightarrow b = a$,
$a = b \,\&\, b = c \Rightarrow a = c$.

Пример 2.: Релацията $a \equiv_n b$ в $\mathbb{N}$ (също се записва $a \equiv b \pmod n$), която се чете "a е сравнимо с b по модул n" и означава, че n дели $a - b$ без остатък (при фиксиран модул $n \geq 2$) е релация на еквивалентност. Рефлексивна е, тъй като n дели 0. Симетрична е, тъй като смяната на знака не се отразява на делимостта. Транзитивна е, защото ако $a \equiv_n b$ и $b \equiv_n c$, т.е. n дели $a-b$ и n дели $b-c$, то n дели сумата $a-b+b-c = a-c$, т.е. $a \equiv_n c$.

Пример 3.: $A \times A$ е релация на еквивалентност. Трите свойства са очевидни, тъй като $A \times A$ съдържа всички възможни наредени двойки.

Забележете, че пример 1. дава най-малката релация на еквивалентност, докато пример 3. дава най-голямата (по отношение на включването).
Релациите на еквивалентност се означават със символите: $\equiv$, $\sim$, $\simeq$.

Дефиниция 6 *Нека $\equiv$ е релация на еквивалентност в A и $a \in A$. Множеството*

$$[a]_{\equiv} \;=\; \{b \in A \mid a \equiv b\}$$

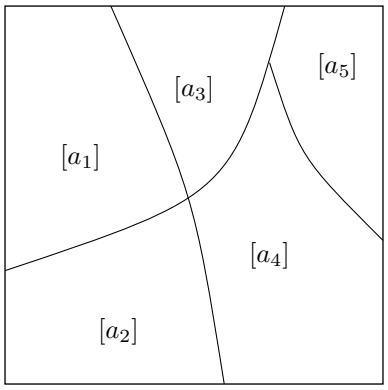
се нарича клас на еквивалентност*, породен от елемента a.*

Ще изпускаме индекса $\equiv$, когато говорим за фиксирана релация на еквивалентност $\equiv$, която се подразбира.

Твърдение 7 (за класовете на еквивалентност) *За $a, b \in A$:*
1) $a \in [a]$; 2) $a \equiv b \iff [a] = [b]$; 3) $[a] \neq [b] \implies [a] \cap [b] = \emptyset$.

Доказателство. 1) от рефлексивността $a \equiv a$, следователно $a \in [a]$.
2) ($\Rightarrow$) Нека $a \equiv b$. Да вземем $x \in [a]$. Тогава $a \equiv x$, също от симетричността $b \equiv a$ и тогава $b \equiv x$ от транзитивността, т.е. $x \in [b]$. Дотук $[a] \subseteq [b]$. Обратно, нека $x \in [b]$. Тогава $b \equiv x$ и от транзитивността, $a \equiv x$, т.е. $x \in [a]$. Получихме и другото включване $[b] \subseteq [a]$.
2) ($\Leftarrow$) Нека $[a] = [b]$. Тогава от 1) $b \in [b]$, следователно $b \in [a]$, т.е. $a \equiv b$.
3) Нека $[a] \neq [b]$ и да допуснем, че $[a] \cap [b] \neq \emptyset$. Да вземем някое $c \in [a] \cap [b]$. Имаме $c \in [a]$, т.е. $a \equiv c$ и $c \in [b]$, т.е. $b \equiv c$. От симетричността и транзитивността, $a \equiv b$. Но тогава от 2) получаваме $[a] = [b]$, което е противоречие.

Интуицията зад доказаното твърдение е, че елементите на A се групират в непресичащи се класове на еквивалентност, посредством сходството, което се определя от релацията $\equiv$.



По-формално тази идея се отразява със следващата

Дефиниция 8 *Нека $A \neq \emptyset$ и $I \neq \emptyset$. Фамилията $\{A_i \mid i \in I\}$ наричаме* разбиване *на множеството A, ако са изпълнени следните условия:*
1) $\forall i \in I\ A_i \neq \emptyset$, 2) $\bigcup\limits_{i \in I} A_i = A$, 3) $\forall i, j \in I\ \ i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$.

С други думи, фамилията се състои от непразни, две по две непресичащи се множества, които покриват цялото A.

Следствие 9 *Нека $C = \{[a_i] \mid i \in I\}$ е фамилията от всички различни класове на еквивалентност на $\equiv$. Тогава C е разбиване на A.*

Доказателство. Да проверим трите условия.

За 1): имаме $a_i \in [a_i]$, така че $[a_i] \neq \emptyset$.

За 2): ясно е, че $[a_i] \subseteq A$ за всяко $i \in I$, така че $\bigcup\limits_{i \in I}[a_i] \subseteq A$. Освен това, ако $a \in A$, то $[a] = [a_i]$ за някое $i \in I$, така че $a \in [a] = [a_i] \subseteq \bigcup\limits_{i \in I}[a_i]$. С това проверихме и другото включване $A \subseteq \bigcup\limits_{i \in I}[a_i]$.

За 3): ако $i \neq j$, то $[a_i] \neq [a_j]$, тъй като сме избрали класовете да са различни и така $[a_i] \cap [a_j] = \emptyset$ от точка 3) на твърдението.

Броят на класовете на еквивалентност се нарича *индекс* на релацията на еквивалентност. Да разгледаме отново горните примери.

Пример 1.: Id_A в множество A. Класовете на еквивалентност са синглетоните: $[a] = \{a\}$ за всяко $a \in A$. Следователно, индексът съвпада с броя на елементите на A (в случай, че A е крайно).

Пример 2.: Да разгледаме $\equiv_4$ в $\mathbb{N}$. Класовете на еквивалентност са:

$$\begin{aligned}
[0] &= \{0,4,8,12,\ldots\} = \{4k \mid k \in \mathbb{N}\},\\
[1] &= \{1,5,9,13,\ldots\} = \{4k+1 \mid k \in \mathbb{N}\},\\
[2] &= \{2,6,10,14,\ldots\} = \{4k+2 \mid k \in \mathbb{N}\},\\
[3] &= \{3,7,11,15,\ldots\} = \{4k+3 \mid k \in \mathbb{N}\}.
\end{aligned}$$

Индексът е 4. По-общо, индексът на $\equiv_n$ е n.

Пример 3.: $A \times A$. За всяко $a \in A$ имаме $[a] = A$. Така A е единственият клас на еквивалентност и индексът е 1.

Видяхме как от една дадена релация на еквивалентност $\equiv \subseteq A^2$ получаваме разбиването на A, състоящо се от класовете на еквивалентност. Със следващото твърдение ще видим, че можем да започнем с произволно разбиване и за него да дефинираме релация на еквивалентност, която го определя.

Твърдение 10 *Нека $\{A_i \mid i \in I\}$ е разбиване на A. Съществува релация на еквивалентност $\equiv$, за която фамилията от класовете на еквивалентност съвпада с $\{A_i \mid i \in I\}$.*

Доказателство. За $a, b \in A$ дефинираме:

$$a \equiv b \iff \exists i \in I\ (a \in A_i\ \&\ b \in A_i).$$

С други думи, $a \equiv b$, ако a и b попадат в едно и също множество на разбиването. Да проверим, че $\equiv$ е релация на еквивалентност.

Рефлексивност: $a \equiv a \iff \exists i \in I\ (a \in A_i)$. Последното е вярно от 2) в дефиницията за разбиване (множествата A_i покриват цялото A).

Симетричност: ясна, $a \in A_i\ \&\ b \in A_i$ е същото като $b \in A_i\ \&\ a \in A_i$.

Транзитивност: Нека $a \equiv b$ и $b \equiv c$. От дефиницията на $\equiv$ можем да изберем $i \in I$, такова че $a \in A_i$ и $b \in A_i$ и също $j \in I$, такова че $b \in A_j$ и $c \in A_j$. Но тогава $b \in A_i \cap A_j \ \Rightarrow\ A_i \cap A_j \neq \emptyset \ \Rightarrow\ i = j$ (за последното използваме 3) в дефиницията за разбиване). Получихме, че $a \in A_i$ и $c \in A_i$, което влече $a \equiv c$.

Остава да съобразите, че класовете на еквивалентност на $\equiv$ са точно множествата A_i за $i \in I$. За целта покажете, че ако $a \in A_i$, то $[a] = A_i$. По този начин, от 1) и 2) в дефиницията за разбиване, всяко A_i съвпада с някой клас на еквивалентност и обратно, всеки клас на еквивалентност съвпада с някое A_i.

От доказаните твърдения трябва да е станало ясно, че няма съществена разлика между понятията релация на еквивалентност в множество A и разбиване на A: между тях съществува естествено съответствие.